

11장: 구름 운동, 돌림힘, 각운동량

Rolling, Torque, and Angular Momentum

이번 장에서 배울 내용

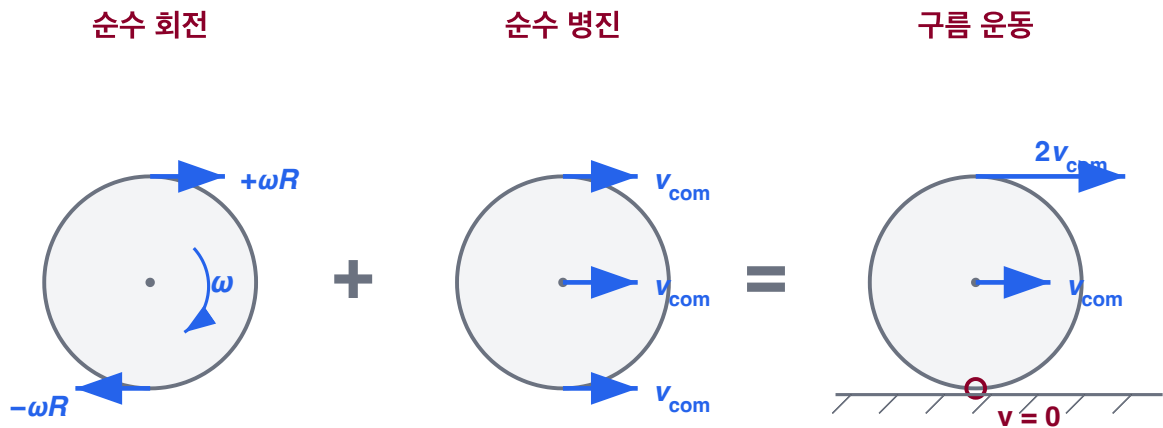
- 구름 운동(rolling): 병진 + 회전의 결합
- 구름 운동의 에너지와 빗면 위의 구름 운동
- 돌림힘 벡터(torque vector): $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$
- 각운동량(angular momentum): $\vec{\ell} = \vec{r} \times \vec{p}$, $\vec{L} = I\vec{\omega}$
- 각운동량 보존: 피겨 스케이팅, 다이빙
- 세차운동(precession): 자이로스코프

11.1 구름 운동

구름 = 병진 + 회전

자전거 바퀴, 볼링공, 축구공 — 일상에서 흔히 보는 운동이다.

구름 운동(rolling)은 순수 병진(translation)과 순수 회전(rotation)의 결합이다.



구름 조건

미끄러짐 없는 구름 운동의 핵심 조건:

$$v_{\text{com}} = \omega R$$

여기서 v_{com} 은 질량 중심의 속도, ω 는 각속력, R 은 반지름이다.

물리적 의미: 접촉점의 속도가 0이다!

- 접촉점 (바닥): $v_{\text{com}} - \omega R = 0$
- 꼭대기: $v_{\text{com}} + \omega R = 2v_{\text{com}}$

양변을 시간 미분하면 가속도 관계도 얻는다:

$$a_{\text{com}} = \alpha R$$

구름 운동의 운동에너지

구름 운동의 전체 운동에너지:

$$K = \frac{1}{2}I_{\text{com}}\omega^2 + \frac{1}{2}Mv_{\text{com}}^2$$

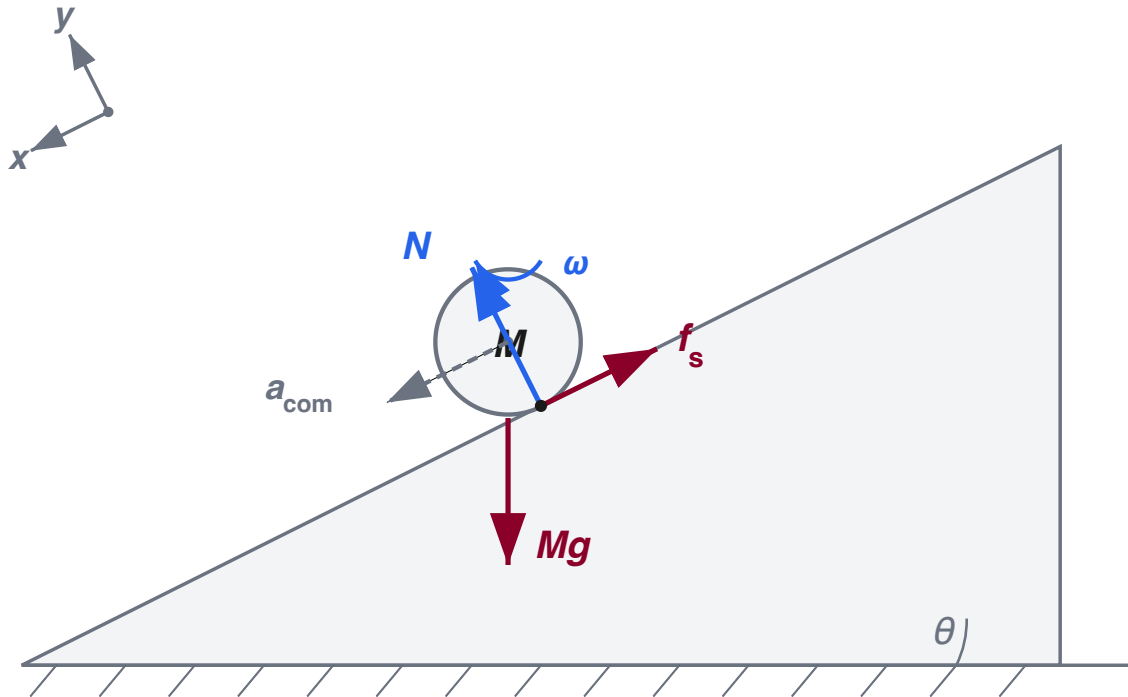
- 첫째 항: **회전 운동에너지** (질량 중심 둘레의 회전)
- 둘째 항: **병진 운동에너지** (질량 중심의 이동)

$v_{\text{com}} = \omega R$ 을 대입하면:

$$K = \frac{1}{2}I_{\text{com}}\frac{v_{\text{com}}^2}{R^2} + \frac{1}{2}Mv_{\text{com}}^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{I_{\text{com}}}{R^2} + M\right)v_{\text{com}}^2$$

11.2 빗면 위의 구름 운동

자유 물체 다이어그램



빗면 아래로 구르는 물체에 작용하는 힘: 중력 Mg , 수직항력 N , 정지 마찰력 f_s

운동 방정식

빗면 방향 (x 축):

$$Mg \sin \theta - f_s = Ma_{\text{com}}$$

회전 (질량 중심에 대한 돌림힘):

$$Rf_s = I_{\text{com}}\alpha$$

구름 조건 $a_{\text{com}} = \alpha R$ 을 사용하면:

$$f_s = \frac{I_{\text{com}}a_{\text{com}}}{R^2}$$

대입하면:

$$Mg \sin \theta - \frac{I_{\text{com}}a_{\text{com}}}{R^2} = Ma_{\text{com}}$$

빗면 가속도

$$a_{\text{com}} = \frac{g \sin \theta}{1 + I_{\text{com}}/MR^2}$$

$c = I_{\text{com}}/MR^2$ 으로 놓으면:

$$a_{\text{com}} = \frac{g \sin \theta}{1 + c}$$

물체	I_{com}	c	a_{com}
속이 빈 원통 (링)	MR^2	1	$\frac{1}{2}g \sin \theta$
속이 찬 원판	$\frac{1}{2}MR^2$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}g \sin \theta$
속이 찬 구	$\frac{2}{5}MR^2$	$\frac{2}{5}$	$\frac{5}{7}g \sin \theta$

누가 먼저 도착할까?

c 가 작을수록 (관성 모멘트가 작을수록) 가속도가 크다.

순서: 구 > 원판 > 링 (구가 가장 빨리 도착!)

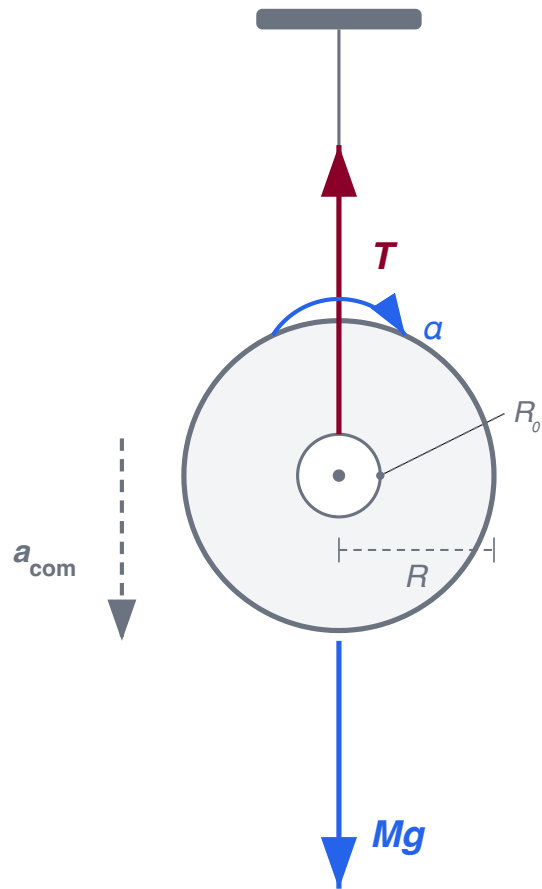
핵심: **질량과 반지름에 무관** — 오직 질량 분포(관성 모멘트의 형태)만 중요하다.

구가 가장 빠른 이유: 회전에 소비하는 에너지 비율이 가장 작기 때문이다.

시뮬레이션: 구름 운동 경주 시뮬레이션

요요(Yo-yo)

요요는 빗면 위의 구름 운동의 특수한 경우로 이해할 수 있다.



요요에 작용하는 힘: 중력 Mg (아래)와 실의 장력 T (위)

핵심: 실이 감긴 **축의 반지름** R_0 이 구름 조건에서 R 역할을 한다.

요요의 운동 방정식

1단계: 병진 운동 (아래 방향을 양의 방향으로)

$$Mg - T = Ma_{\text{com}}$$

2단계: 회전 운동 (질량 중심 축에 대해)

실이 축 반지름 R_0 에 감겨 있으므로, 장력 T 가 만드는 돌림힘:

$$TR_0 = I_{\text{com}}\alpha$$

3단계: 구름 조건

실이 풀리면서 요요가 회전하므로:

$$a_{\text{com}} = \alpha R_0$$

요요의 가속도 유도

회전 방정식과 구름 조건에서 T 를 구하면:

$$T = \frac{I_{\text{com}}\alpha}{R_0} = \frac{I_{\text{com}}a_{\text{com}}}{R_0^2}$$

이것을 병진 방정식에 대입:

$$Mg - \frac{I_{\text{com}}a_{\text{com}}}{R_0^2} = Ma_{\text{com}}$$

$$Mg = a_{\text{com}} \left(M + \frac{I_{\text{com}}}{R_0^2} \right)$$

$$a_{\text{com}} = \frac{g}{1 + I_{\text{com}}/MR_0^2}$$

빗면 공식에서 $\theta = 90^\circ$ ($\sin 90^\circ = 1$), $R \rightarrow R_0$ 으로 놓은 것과 정확히 같다!

요요의 장력과 물리적 의미

실의 장력:

$$T = Mg - Ma_{\text{com}} = Mg \left(1 - \frac{1}{1 + I_{\text{com}}/MR_0^2} \right) = \frac{Mg}{1 + MR_0^2/I_{\text{com}}}$$

균일한 원판 요요 ($I_{\text{com}} = \frac{1}{2}MR^2$)의 경우:

$$a_{\text{com}} = \frac{g}{1 + R^2/2R_0^2} = \frac{2gR_0^2}{2R_0^2 + R^2}$$

축 반지름 R_0 이 외반지름 R 보다 훨씬 작으면 ($R_0 \ll R$):

$$a_{\text{com}} \approx \frac{2gR_0^2}{R^2} \ll g$$

요요가 천천히 내려오는 이유: 작은 R_0 로 인해 I_{com}/MR_0^2 이 매우 커지기 때문이다. 회전 관성이 병진 운동을 크게 저항한다!

11.3 돌림힘 벡터

벡터곱 복습

돌림힘을 벡터로 정의하려면 **벡터곱(cross product)** 이 필요하다.

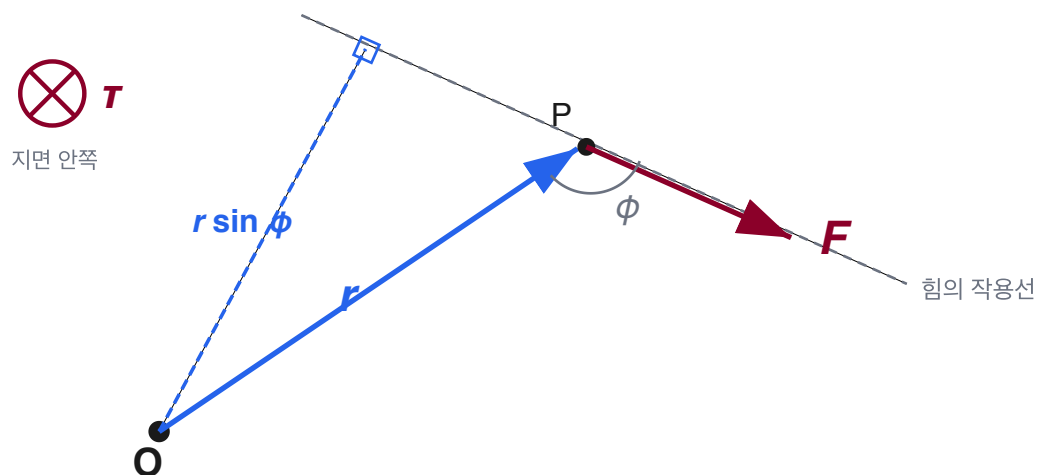
$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$$

- 크기: $|\vec{c}| = ab \sin \phi$ (ϕ 는 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 사이의 각)
- 방향: **오른손 법칙** — $\vec{a}$ 에서 $\vec{b}$ 로 감아쥐면 엄지 방향

성질:

- $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ (교환 불가!)
- $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$

돌림힘의 벡터 정의



원점 O 에서 힘의 작용점까지의 위치 벡터가 $\vec{r}$ 이고, 힘이 $\vec{F}$ 일 때:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

크기: $|\vec{\tau}| = rF \sin \phi$

돌림힘의 의미

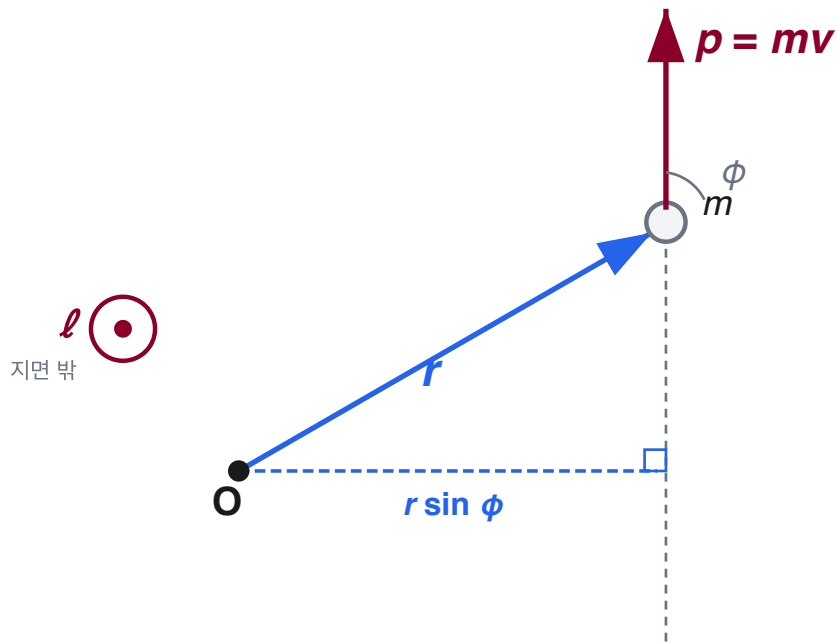
$$\tau = rF \sin \phi = r_{\perp} F = r F_{\perp}$$

- $r_{\perp} = r \sin \phi$: **모멘트 팔(moment arm)** — 회전축에서 힘의 작용선까지의 수직 거리
- $F_{\perp} = F \sin \phi$: 회전을 일으키는 힘의 **접선 성분**

돌림힘은 **회전 운동의 원인** 이다 — 힘이 병진 운동의 원인인 것처럼.

11.4 각운동량

입자의 각운동량



원점 O 에 대한 입자의 **각운동량(angular momentum)** :

$$\vec{\ell} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

각운동량의 크기

$$\ell = rmv \sin \phi = r_{\perp} mv = rmv_{\perp}$$

- ϕ 는 $\vec{r}$ 과 $\vec{v}$ 사이의 각도
- $r_{\perp} = r \sin \phi$: 직선 운동 경로까지의 수직 거리

단위: $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$

원운동하는 입자의 경우 ($\phi = 90^\circ$):

$$\ell = rmv = mr^2\omega$$

회전의 뉴턴 제2법칙

병진: $\vec{F}_{\text{net}} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

이와 유사하게, **회전** 에서:

$$\vec{\tau}_{\text{net}} = \frac{d\vec{\ell}}{dt}$$

입자에 작용하는 알짜 돌림힘 = 각운동량의 시간 변화율

증명: $\vec{\ell} = \vec{r} \times \vec{p}$ 를 시간 미분하면

$$\frac{d\vec{\ell}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{v} \times m\vec{v} + \vec{r} \times \vec{F} = \vec{0} + \vec{\tau} = \vec{\tau}$$

강체의 각운동량

고정축을 중심으로 회전하는 강체의 각운동량:

$$L = \sum_i \ell_i = \sum_i m_i r_i^2 \omega = I\omega$$

$$\boxed{L = I\omega}$$

회전의 뉴턴 제2법칙 (강체):

$$\tau_{\text{net}} = \frac{dL}{dt} = I\alpha$$

이것은 10장에서 배운 $\tau_{\text{net}} = I\alpha$ 와 같다!

11.5 각운동량 보존

보존 법칙

만약 계에 작용하는 **알짜 외부 돌림힘이 0** 이면:

$$\tau_{\text{net, ext}} = \frac{dL}{dt} = 0$$

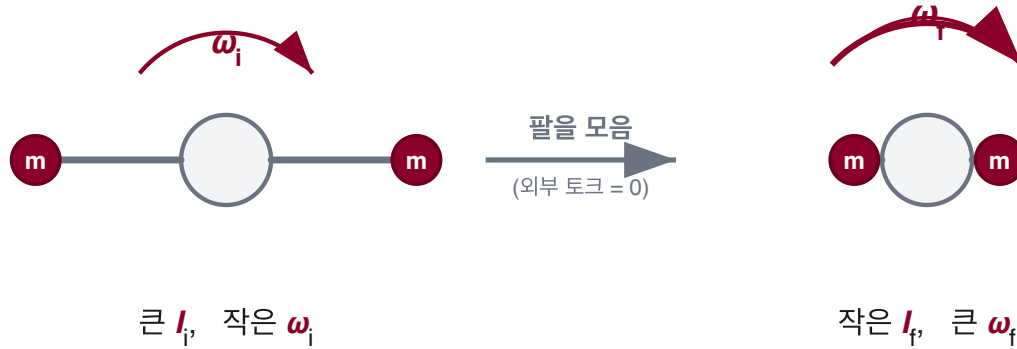
따라서:

$$L = I\omega = \text{일정}$$

$$I_i\omega_i = I_f\omega_f$$

이것은 선운동량 보존 ($\vec{F}_{\text{net}} = 0 \Rightarrow \vec{p} = \text{const}$)의 회전 버전이다.

피겨 스케이팅: 각운동량 보존의 대표적 예



$$I_i \omega_i = I_f \omega_f$$

김연아 선수의 스핀을 떠올려 보자:

- 팔을 벌린 상태: I 크고 $\rightarrow \omega$ 작음 (느린 회전)
- 팔을 모은 상태: I 작고 $\rightarrow \omega$ 큼 (빠른 회전)

외부 돌림힘이 거의 없으므로 $L = I\omega$ 가 보존된다!

다이빙과 체조

다이빙 선수가 공중에서 몸을 웅크리면:

- 관성 모멘트 I 가 감소
- 각속력 ω 가 증가 $\rightarrow$ 빠르게 회전
- 입수 전에 몸을 펴면 $\rightarrow I$ 증가, ω 감소 $\rightarrow$ 안정적 입수

핵심: 외부 돌림힘 없이도 자신의 몸 형태를 바꿔서 회전 속도를 조절할 수 있다.

같은 원리가 우주 공간에서 위성의 자세 제어에도 사용된다 (반작용 바퀴, reaction wheel).

시뮬레이션: 각운동량 보존 시뮬레이션

예제: 회전하는 학생

질량 $M = 5.0$ kg, 반지름 $R = 0.50$ m인 회전 원판 위에 학생이 서 있다. 양손에 각각 $m = 2.0$ kg의 아령을 들고 $r_i = 0.80$ m에서 팔을 벌린 채 $\omega_i = 3.0$ rad/s로 회전 중이다.

팔을 모아 $r_f = 0.20$ m으로 줄이면 ω_f 는?

$$I_i = \frac{1}{2}MR^2 + 2mr_i^2 = \frac{1}{2}(5.0)(0.50)^2 + 2(2.0)(0.80)^2 = 3.185 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

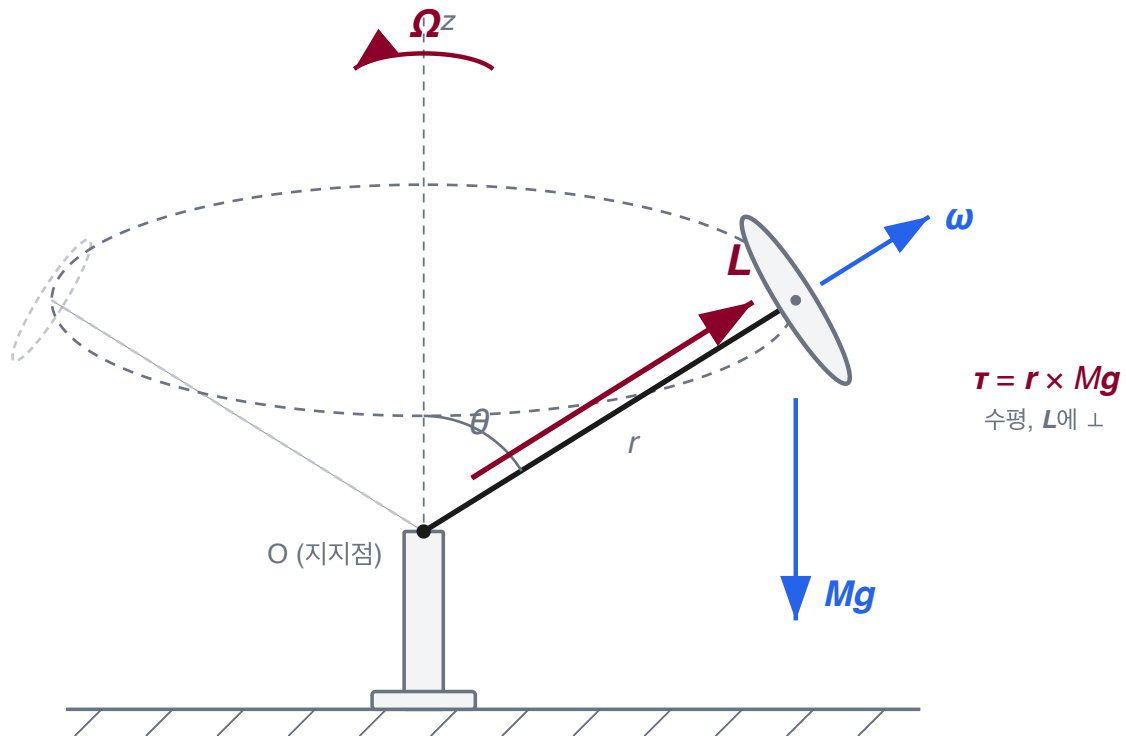
$$I_f = \frac{1}{2}MR^2 + 2mr_f^2 = \frac{1}{2}(5.0)(0.50)^2 + 2(2.0)(0.20)^2 = 0.785 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\omega_f = \frac{I_i}{I_f}\omega_i = \frac{3.185}{0.785}(3.0) = 12.2 \text{ rad/s}$$

관성 모멘트가 약 4배 줄면, 각속력은 약 4배 증가!

11.6 세차운동

자이로스코프의 세차운동



빠르게 회전하는 팽이가 쓰러지지 않고 빙글빙글 도는 현상 — **세차운동 (precession)** 이다.

회전하지 않는 팽이는 즉시 쓰러진다. 빠르게 회전하면 왜 쓰러지지 않을까?

1단계: 자전하는 바퀴의 각운동량

바퀴가 각속도 ω 로 자전하고 있으면:

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

$\vec{L}$ 은 회전축 방향(수평)을 가리킨다. 크기는 $L = I\omega$.

지지점에서 질량 중심까지의 거리를 r 이라 하자.

2단계: 중력에 의한 돌림힘

지지점을 기준으로 한 중력의 돌림힘:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times M\vec{g}$$

- $\vec{r}$: 수평 방향 (지지점 $\rightarrow$ 질량 중심)
- $M\vec{g}$: 아래 방향

오른손 법칙 적용:

- 크기: $\tau = Mgr$
- 방향: **수평면 위에서 $\vec{L}$ 에 수직**

핵심: $\vec{\tau} \perp \vec{L}$ — 돌림힘과 각운동량이 서로 수직이다!

3단계: 각운동량의 방향 변화

뉴턴 제2법칙의 회전 버전:

$$d\vec{L} = \vec{\tau} dt$$

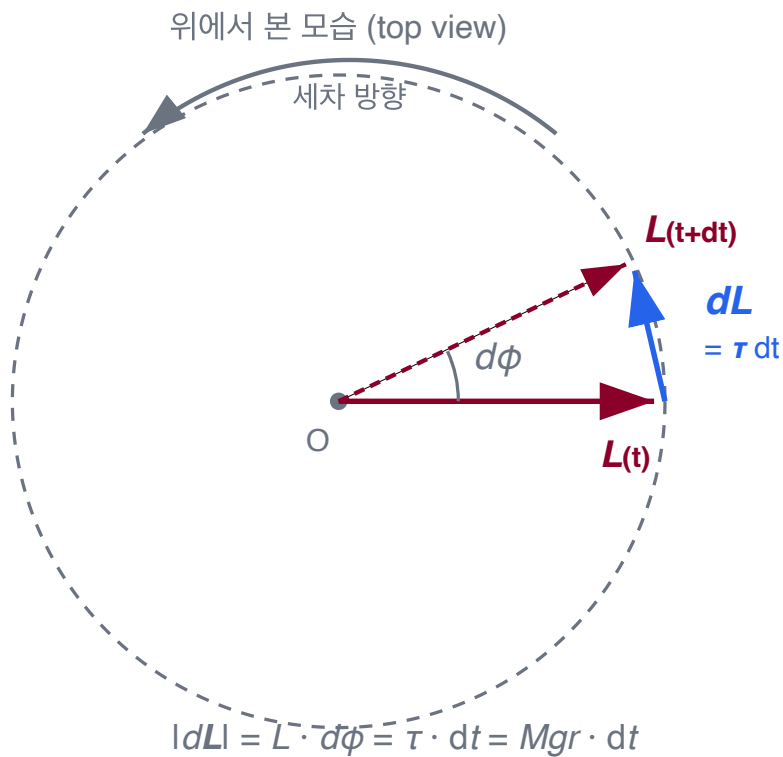
$\vec{\tau}$ 가 $\vec{L}$ 에 수직이므로, $d\vec{L}$ 도 $\vec{L}$ 에 수직이다.

벡터에 수직인 미소 변화를 더하면 → **크기는 변하지 않고 방향만 변한다**

이것은 원운동에서 구심 가속도가 속력은 유지하면서 방향만 바꾸는 것과 같은 원리!

결과: $\vec{L}$ 의 끝이 수평면 위에서 원을 그리며 회전한다 → 이것이 세차운동이다.

4단계: 세차 각속도 유도



시간 dt 동안 $\vec{L}$ 이 수평면에서 $d\phi$ 만큼 회전했다고 하자.

$\vec{L}$ 의 끝이 그리는 원호의 길이 (작은 각도 근사):

$$|d\vec{L}| = L d\phi$$

한편 $|d\vec{L}| = \tau dt = Mgr dt$ 이므로:

$$L d\phi = Mgr dt$$

세차 각속도 $\Omega = \frac{d\phi}{dt}$ 를 구하면:

$$\Omega = \frac{Mgr}{L} = \frac{Mgr}{I\omega}$$

세차운동의 의미

$$\Omega = \frac{Mgr}{I\omega}$$

- ω 증가 $\rightarrow \Omega$ 감소: **빠르게 돌수록** 세차가 느려진다
- ω 감소 $\rightarrow \Omega$ 증가: 느려지면 세차가 빨라지다가 결국 쓰러진다
- M 또는 r 증가 $\rightarrow$ 돌림힘 증가 $\rightarrow$ 세차가 빨라진다

팽이: 마찰로 ω 가 줄면 Ω 가 커지다가 결국 쓰러진다

자전거 바퀴: 빠르게 돌 때 세차 효과로 안정적 — 넘어지기 어렵다

주의: 위 공식은 $\omega \gg \Omega$ (자전이 세차보다 훨씬 빠를 때)의 근사이다. 이 조건이 깨지면 **장동(nutation)** 등 더 복잡한 운동이 나타난다.

Review & Summary

핵심 개념

개념	공식
구름 조건	$v_{\text{com}} = \omega R$
구름 운동에너지	$K = \frac{1}{2} I_{\text{com}} \omega^2 + \frac{1}{2} M v_{\text{com}}^2$
빗면 가속도	$a_{\text{com}} = \frac{g \sin \theta}{1 + I_{\text{com}} / MR^2}$
돌림힘 벡터	$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$
각운동량 (입자)	$\vec{\ell} = \vec{r} \times \vec{p}$
각운동량 (강체)	$L = I \omega$

핵심 개념 (계속)

개념	공식
회전의 뉴턴 2법칙	$\vec{\tau}_{\text{net}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$
각운동량 보존	$I_i\omega_i = I_f\omega_f$ (외부 돌림힘 = 0)
세차 각속도	$\Omega = \frac{Mgr}{I\omega}$

기억할 것:

- 구름 운동은 **병진 + 회전** 의 조합이다
- 빗면 경주에서 **질량 분포** 가 중요하다 (질량·반지름은 무관)
- 각운동량은 보존량** 이다 (외부 돌림힘이 없을 때)
- 돌림힘은 $\vec{L}$ 의 **방향** 을 바꿀 수 있다 (세차운동)